

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG)

Departamento de Computação (DECOM)

Campus Nova Gameleira

Prof. Eduardo Cunha Campos

Lista 01 de Exercícios

Aluno(a): Gustavo de Assis Xavier

Matrícula: Matrícula: 20223003379

As respostas estão destacadas de verde.

Questão 01. Dos modelos de desenvolvimento de *software*, aquele que prioriza a análise dos riscos envolvidos no desenvolvimento de cada parte do *software* é o modelo:

A. em cascata.

B. de prototipação.

C. incremental.

D. espiral.

E. baseado em componentes.

Questão 02. Nos projetos, quando o time quebra o produto em vários pedaços menores, trabalhando e entregando uma parte de cada vez, sem se preocupar com agilidade, e somente quando esta parte estiver pronta o time parte para outro pedaço, iniciando uma nova fase, constata-se um ciclo de vida:

A. preditivo.

B. iterativo e incremental.

C. adaptativo.

D. RUP.

E. cascata.

Questão 03. O processo de um *software* é um conjunto de atividades que conduz ao desenvolvimento do produto software e o modelo de processo é uma descrição simplificada do processo. Qual é a característica que define o modelo cascata?

A. Atividades intercaladas.

B. Atividades sequenciais.

C. Rápida entrega do *software*.

D. Existência de componentes reusáveis.

E. Atividades paralelas.

Questão 04. Usando o modelo _____, o sistema é desenvolvido em ciclos, sendo que os primeiros ciclos podem não conter todas as atividades. O produto resultante de um primeiro ciclo pode ser uma especificação do produto ou um estudo de viabilidade. Os ciclos subsequentes podem ser protótipos, chegando progressivamente a versões operacionais do *software*, até se obter o produto completo. Modelos podem ser úteis para ajudar a levantar e validar requisitos, mas pode ocorrer de os clientes e usuários só terem uma verdadeira dimensão do que está sendo construído se forem colocados diante do sistema. Nestes casos, o uso da _____ é fundamental.

As expressões que completam corretamente os espaços em branco, respectivamente, são:

A. espiral, prototipação.

B. cascata, prototipação.

C. XP, conversa com os clientes.

D. espiral, cascata.

E. incremental, prototipação.

Questão 05. Considere as afirmações abaixo sobre Engenharia de *Software*.

I - A Engenharia de *Software* não se preocupa apenas com os processos técnicos do desenvolvimento de *software*. Ela também inclui atividades como gerenciamento de projeto

de software e desenvolvimento de ferramentas, métodos e teorias para apoiar a produção de software.

II - Por ser uma abordagem sistemática para a produção de software, a Engenharia de Software propõe técnicas e métodos universais que são adequados a todos os sistemas e a todas as empresas.

III - Um processo de *software* é uma sequência de atividades que leva à produção de um produto de *software*.

Quais estão corretas?

A. Apenas I.

B. Apenas I e II.

C. Apenas I e III.

D. Apenas II e III.

E. I, II e III.

Questão 06. Uma das dificuldades inerentes ao ciclo de desenvolvimento de um *software* é a inevitável mudança dos requisitos. Cite e explique 4 razões pelas quais os requisitos de um *software* mudam durante o projeto.

Requisito não foi identificado corretamente.

Requisito ajustado através de feedback.

Mudança no projeto.

Requisito atualizado devido a mudanças no ambiente.

Questão 07. Quando se fornece um produto, seja desenvolvendo um *software*, escrevendo um relatório ou fazendo uma viagem a negócios, segue-se costumeiramente uma sequência de etapas para completar um conjunto de tarefas. A respeito dos modelos de processo de *software*, assinale a alternativa correta:

A. O modelo espiral combina a natureza interativa do modelo revolucionário com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo baseado em componentes.

B. Engenharia de *Software* baseada em componentes enfoca a integração de todos os componentes que compõem o projeto de software, tais como recursos humanos e de *hardware*.

C. O desenvolvimento evolucionário intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. O *software* nunca evolui e tem apenas uma versão, a final.

D. O modelo em cascata considera as atividades fundamentais do processo, compreendendo especificação, desenvolvimento, validação e evolução.

E. A prototipação é uma visão final de um sistema de *software*, que possibilita demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto, e em geral não serve para conhecer o problema e suas possíveis soluções.

Questão 08. O Modelo Espiral (Spiral) foi originalmente proposto por Barry Boehm (1986) e é fortemente orientado à redução de riscos.

WAZLAWICK, R. S. Engenharia de *Software*: Conceitos e práticas. São Paulo: Elsevier, 2013.

Considerando o exposto e o Modelo Espiral de ciclo de vida de *software*, assinale a alternativa correta.

A. O Modelo Espiral realiza uma etapa de cada vez, partindo para a próxima etapa apenas após a anterior estar totalmente validada.

B. Tal modelo de ciclo de vida tem foco apenas na resolução de riscos de requisitos mal compreendidos, fornecendo tempo suficiente para que estes possam ser entendidos e implementados.

C. O projeto é dividido em subprojetos, cada qual abordando um ou mais elementos de alto risco, até que todos os riscos identificados tenham sido tratados.

D. Cada iteração é iniciada sem planejamento prévio, resolvendo-se os problemas no momento em que surgem.

E. O início do ciclo de vida do projeto se parece mais com o Modelo Cascata.

Questão 09. Um modelo de desenvolvimento de *software* intercala as atividades de

especificação, desenvolvimento e validação. Ele permite desenvolver rapidamente um sistema inicial a partir de especificações abstratas, que são então refinadas com informações do cliente, para produzir um sistema que atenda suas necessidades. Esse modelo é conhecido como desenvolvimento:

- A. em espiral.
- B. em cascata.
- C. evolucionário.
- D. formal de sistemas.
- E. orientado a reuso.

Questão 10. Sobre o processo unificado de desenvolvimento de *software* marque a alternativa incorreta:

- I. O processo unificado de desenvolvimento de software é o conjunto de atividades necessárias para transformar requisitos do usuário em um sistema de software, baseado em componentes.
- II. Os aspectos que distinguem o processo unificado são capturados em três conceitos chaves: direcionado a casos de uso; iterativo e incremental; com foco em desempenho.
- III. Há vários benefícios em se adotar um processo iterativo controlado, entre os quais podemos destacar a redução dos riscos envolvendo custos a um único incremento.
- IV. O final de uma fase é marcado por um ponto de verificação. Um dos propósitos destes pontos de verificação é que permitem a monitoração do progresso dos trabalhos.

- A. II, somente;
- B. I e II, somente;
- C. I, II e III, somente;
- D. II, III e IV, somente.
- E. Todas as afirmações;

Questão 11. Assinale a alternativa que NÃO representa uma característica do Processo

Unificado (UP) original, descrito no livro “*The Unified Software Development Process*” (1999).

- A. Iterativo e incremental.
- B. Centrado na arquitetura.
- C. Ágil.
- D. Orientado por casos de uso.
- E. Focado na mitigação precoce dos riscos.

Questão 12. De certo modo, o Processo Unificado é uma tentativa de apoiar-se nos melhores recursos e características dos modelos convencionais de processo de *software*, porém, de caracterizá-los de modo que implementem muitos dos melhores princípios de desenvolvimento ágil de *software*. Com base nessa afirmação, é correto dizer que o Processo Unificado:

- A. Prevê requisitos estáveis e desenvolvimento em uma sequência de etapas sem a participação do cliente.
- B. Divide o projeto em fases de uma maneira inflexível e, após a fase de desenvolvimento, não se prevêem mudanças das especificações.
- C. Sugere que o *software* seja todo planejado e documentado antes de ser implementado.
- D. Sugere um fluxo de processo que é iterativo e incremental, dando a sensação evolucionária que é essencial no desenvolvimento moderno de *software*.
- E. Reconhece que a comunicação com o cliente é importante, entretanto dispensa os métodos diretos para descrever a visão do cliente de um sistema.

Questão 13. Quais são as categorias de sistemas críticos? Descreva cada uma delas e cite um exemplo de sistema crítico para cada categoria.

Sistemas de segurança crítica: sistemas cuja falha pode causar riscos à vida humana, como sistemas de controle de tráfego aéreo.

Sistemas de missão crítica: sistemas cuja falha pode causar grandes prejuízos financeiros ou operacionais, como sistemas bancários.

Sistemas de infraestrutura crítica: sistemas cuja falha afeta a sociedade de forma ampla, como sistemas de fornecimento de energia elétrica.